

HTML & CSS

HTML builds the structure of the content.
CSS styles and designs it.

HTML Structure

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>My Website</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Welcome to
    My Website</h1>
    <nav>
      <a href="#">Home</a>
      <a href="#">About</a>
      <a href="#">Contact</a>
    </nav>
  </header>
  <main>
    <section class="hero">
      <h2>Learn HTML & CSS</h2>
      <p>Build and style
      modern websites. <v>p>
    </p>
      <a href="#" class="btn">
        Get Started
      </a>
    </section>
  </main>
</body>
</html>
```



CSS Styling

```
/* Global Styles */
body {
  font-family: 'Segoe UI',
  sans-serif;
  margin: 0;
  background: #f466fb;
  color: #333;
}

header {
  background: #2563eb;
  color: #fff;
  padding: 16px 32px;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}

nav a {
  color: #fff;
  margin-left: 20px;
  text-decoration: none;
  font-weight: 500;
}

.hero {
  background: #e0ecff;
  padding: 60px 32px;
  text-align: left;
}

.btn {
  display: inline-block;
  background: #2563eb;
  color: #fff;
  padding: 12px 24px;
  border-radius: 8px;
  text-decoration: none;
  font-weight: 600;
}
```

HTML provides the **structure**. CSS provides the **style**.
Together, they create modern web pages!

Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Desarrollo de Aplicaciones Web	Unidad 3	Tema: Arquitectura Web Modernas (HTML5 & CSS3+)
	Semana 8	Tutor: Ing. Victoria Castro

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta lectura, el estudiante será capaz de:

1. Diferenciar entre contenido estructural (HTML) y diseño visual (CSS).
2. Comprender la lógica detrás de las etiquetas abiertas, cerradas y de autocierre.
3. Dominar el modelo de caja para controlar espacios y dimensiones.
4. Implementar maquetaciones complejas utilizando CSS Grid, la herramienta más avanzada de distribución espacial en la web.

Introducción:

La Web como un Organismo

Para entender la web, debemos verla como un cuerpo humano.

- HTML es el esqueleto: Da soporte, estructura y orden. Sin él, la información sería una masa informe de texto.
- CSS es la piel y la vestimenta: Define el color de ojos, la altura y cómo se presenta ese cuerpo ante el mundo.
- JavaScript (que veremos más adelante) es el sistema nervioso: Permite el movimiento y la reacción a estímulos.

En esta era, no basta con que una página "se vea bien"; debe ser accesible (que todos puedan leerla) y semántica (que los buscadores como Google entiendan qué es cada cosa).

Sección 1:

HTML: El Lenguaje de la Estructura

1. La anatomía de una etiqueta

HTML funciona mediante "etiquetas". La mayoría vienen en pares:

- Etiqueta de apertura: `<p>` (Indica que aquí inicia un párrafo).
- Contenido: El texto o elementos dentro.
- Etiqueta de cierre: `</p>` (La diagonal / indica el fin del elemento).

2. ¿Por qué unas se cierran y otras no?

Esta es una duda común que separa a los principiantes de los profesionales:

- Elementos Contenedores (Abiertas/Cerradas): Etiquetas como `<div>`, `<h1>`, o `<section>` están diseñadas para *envolver* algo (texto u otros elementos). Necesitan un cierre para que el navegador sepa dónde deja de aplicarse esa estructura.
- Elementos Vacíos (Autocierre): Etiquetas como `<img>`, `<br>` (salto de línea), o `<input>` no envuelven texto; ellas son el contenido. Como no hay nada que "meter" dentro de una imagen, no requieren etiqueta de cierre.

3. Semántica: El significado importa

En 2026, no usamos etiquetas por cómo se ven, sino por qué significan.

- `<header>` y `<footer>`: Introducción y pie de página.
- `<nav>`: Para bloques de enlaces de navegación.
- `<main>`: El contenido principal y único del documento.
- `<article>`: Contenido que tiene sentido por sí mismo (como una noticia).

Sección 2:

CSS: El Arte de la Cascada

CSS no es un lenguaje de programación, sino un lenguaje de **reglas**.

1. La Regla de Estilo

Cada regla tiene un **Selector** (a quién afecta), una **Propiedad** (qué cambio) y un **Valor** (cómo lo cambio).

```
p {  
  color: blue;  
  font-size: 16px;  
}
```

2. El Modelo de Caja (Box Model)

Cada elemento HTML es una caja invisible. Entender sus capas es vital para el diseño:

- **Content:** El texto o imagen.
- **Padding:** Espacio interno (aire entre el texto y su borde).
- **Border:** La línea que rodea el padding.
- **Margin:** Espacio externo (distancia con otros elementos).

Sección 3:

Sistemas de Maquetación: Flexbox y Grid

1. Flexbox (Unidimensional)

Ideal para alinear elementos en una sola fila o columna. Es perfecto para menús de navegación o centrar contenido rápidamente.

- **Propiedad clave:** display: flex; en el contenedor padre.

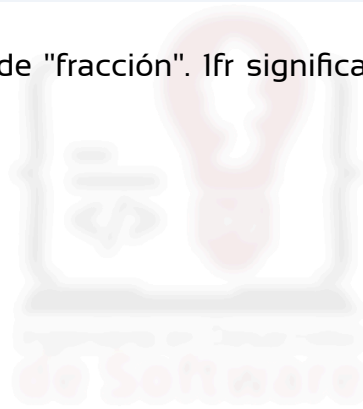
2. CSS Grid Layout (Bidimensional)

Grid es la herramienta más potente de CSS. Permite dividir la página en una cuadrícula (filas y columnas) como si fuera un tablero de ajedrez.

Ejemplo de Grid Paso a Paso: Si queremos una página con una barra lateral (200px) y un área de contenido flexible:

```
.contenedor-padre {  
  display: grid;  
  /* Definimos dos columnas: una fija y otra que ocupa el resto (1fr) */  
  grid-template-columns: 200px 1fr;  
  /* Espaciado entre celdas */  
  gap: 20px;  
}
```

La unidad fr: Es la unidad de "fracción". 1fr significa "toma todo el espacio que sobre".



Bibliografía y Fuentes Oficiales

Como tu tutora, te recomiendo estudiar siempre de las fuentes que dictan las reglas del juego:

1. MDN Web Docs (Mozilla): La referencia definitiva para desarrolladores.
developer.mozilla.org
2. W3C (World Wide Web Consortium): Los creadores de los estándares.
[w3.org](https://www.w3.org)
3. WHATWG: Mantenedores del estándar "vivo" de HTML.
html.spec.whatwg.org
4. CSS Tricks: Para guías visuales profundas sobre Flexbox y Grid.
css-tricks.com

